

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Index

Methodus Nova Integralium Valores per Approximationem Inveniendi	2
Art. 17	2
Art. 18	2
Art. 20	5
Art. 21	5
Art. 22	6
Anzeigen	8
Nachlass	9
Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem	9
Bemerkungen	16
Anzeigen (Fortsetzung)	16
Druckfehler und Berichtigungen	18

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIENDI

Art. 17.

Levi attentione adhibita elucet, singulas V, V', V'', V''' etc. W, W', W'', W''' etc. fieri functiones integras indeterminatae u ; terminum altissimum in $V^{(m)}$ fieri u^{m+1} , potestatesque $u^{m-1}, u^{m-3}, u^{m-5}$ etc. abesse; terminum altissimum vero in $W^{(m)}$ fieri u^m , atque abesse potestates $u^{m-1}, u^{m-3}, u^{m-5}$ etc. Per ea autem, quae supra demonstravimus, erit

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{W} + \frac{2 \cdot 2}{3} \cdot \frac{V'}{W'} + \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 5} \cdot \frac{V''}{W''} + \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7} \cdot \frac{V'''}{W'''} + \text{etc.}$$

ac proin generaliter

$$\begin{aligned} \frac{V^{(m)}}{W^{(m)}} &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot \frac{1}{W^{(m)}W^{(m+1)}} \\ &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (m+1)(m+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m+1)(2m+3)} \cdot \frac{V^{(m+1)}}{W^{(m+1)}} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Si igitur $\varphi = \frac{1}{P}$ in seriem descendente convertitur, eius terminus primus erit

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot u^{-(m+1)} + \text{etc.}$$

Productum vero $\varphi W^{(m)}$ compositum erit e functione integra $V^{(m)}$ atque serie infinita, cuius terminus primus

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots m \cdot m}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2m-1)(2m+1)} \cdot u^{-(m+1)} + \text{etc.}$$

Hinc igitur sponte inventa est functio $\mathfrak{U}$ ordinis $n+1$, quae conditioni in art. praec. stabilitae satisfacit, scilicet ut productum $\varphi \mathfrak{U}$ liberum evadat a potestatibus $u^{n-1}, u^{n-3}, u^{n-5}$ etc. usque ad $u^{-(n-1)}$ vel u^{-n} . Scilicet non est alia quam $\varphi V^{(n+1)}$, simulque patet, $\mathfrak{U}'$ aequalem fieri ipsi $V^{(n+1)}$, nec non terminum primum ipsius $\mathfrak{U}''$ esse

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)}.$$

Quodsi igitur pro a, a', a'', a''' etc. accipiuntur radices aequationis $W^{(n+1)} = 0$, valoresque coefficientium R, R', R'', R''' etc. per praecepta supra tradita eruuntur, formula nostra integralis praecisione gaudebit ad ordinem $2n+1$ ascendente, eiusque correctio exprimetur proxime per

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2^{2n+3} \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot \frac{f^{(2n+2)}}{(2n+2)!} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n+2)(4n+6)} \cdot f^{(2n+2)}.$$

Art. 18.

Disquisitiones art. praec. functiones idoneas $\mathfrak{U}$ pro singulis valoribus numeri n invenire quidem docent, sed successive tantum, dum a valoribus minori- abus ad majores transeundum est. Facile autem animadvertimus, has functiones generaliter exprimi per

$$\mathfrak{U} = u^{n+1} - \frac{(n+1)n}{2(2n+1)} u^{n-1} + \frac{(n+1)n \cdot (n-1)(n-2)}{2 \cdot 4 \cdot (2n+1)(2n-1)} u^{n-3} - \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot (2n+1)(2n-1)(2n-3)} u^{n-5} + \dots$$

sive etiam, si characteristica F ad normam commentationis supra citatae uti-
mur, per

$$u^{n+1}F\left(-\frac{1}{4}n, -\frac{1}{4}(n+1), -(n+\frac{1}{2}), u^{-2}\right).$$

Haecce inductio facile in demonstrationem rigorosam convertitur per methodum vulgo
notam, aut, si ita videtur, adiumento formulae 19 in comment. cit. Functio $\mathfrak{U}$, si magis
placet, etiam ordine terminorum inverso, exprimi potest per

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots n} \left(u - \frac{n \cdot n}{2 \cdot 3} u^{-1} + \frac{n \cdot n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} u^{-3} - \frac{n \cdot n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} u^{-5} + \right.$$

pro n pari, valente signo superiori vel inferiori, prout $\frac{1}{2}n$ par est vel impar; aut per

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+2)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (n+1)} \left(u^2 - \frac{(n-1)(n+1)}{2 \cdot 3} + \frac{(n-1)(n+1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} u^{-2} - \text{etc.} \right)$$

pro n impari, valente signo superiori vel inferiori, prout $\frac{1}{2}(n+1)$ par est vel impar.

Functio $\mathfrak{U}'$ expressionem generalem aequae simplicem non admittit: facile tamen ex
ipsa genesi quantitaturn V, V', V'' etc. colligitur, terminum ultimum ipsius $\mathfrak{U}'$ pro n pari
fieri

$$\pm \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots n \cdot n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \dots (2n-1)(2n+1)}$$

signo superiori vel inferiori valente, prout $\frac{1}{2}n$ par est vel impar.

Functio $\mathfrak{U}'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)}$, cuius terminum primum iam in art. praec. assignare
docuimus, etiam per algorithmum recurrentem evolvi potest, quum manifesto generaliter
habeatur

$$\begin{aligned} \varphi W'' - V'' &= u(\varphi W' - V') + V(\varphi W - V), \\ \varphi W''' - V''' &= u(\varphi W'' - V'') + V'(\varphi W - V), \\ \varphi W^{IV} - V^{IV} &= u(\varphi W''' - V''') + V''(\varphi W - V), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

adeoque eo quem tractamus casu

$$\mathfrak{U}'' = \frac{(n+2)(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)} + \text{etc.}$$

Ita invenimus

$$\begin{aligned} \varphi W - V &= u^{-1} + \frac{1}{4}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-5} + \frac{1}{4}u^{-7} + \text{etc.} \\ \varphi W' - V' &= \frac{1}{3}u^{-2} + \frac{1}{3}u^{-4} + \frac{4}{9}u^{-6} + \frac{1}{3}u^{-8} + \text{etc.} \\ \varphi W'' - V'' &= \frac{1}{5}u^{-3} + \frac{2}{5}u^{-5} + \frac{1}{3}u^{-7} + \frac{4}{7}u^{-9} + \text{etc.} \\ \varphi W''' - V''' &= \frac{1}{7}u^{-4} + \frac{3}{7}u^{-6} + \frac{1}{3}u^{-8} + \frac{2}{3}u^{-10} + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

quas series ita quoque exhibere licet

$$\begin{aligned} \varphi W - V &= u^{-1} \left(1 + \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 4} u^{-2} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} u^{-4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W' - V' &= \frac{1}{3} u^{-2} \left(1 + \frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 6} u^{-2} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} u^{-4} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W'' - V'' &= \frac{1}{5} u^{-3} \left(1 + \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 8} u^{-2} + \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} u^{-4} + \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} u^{-6} + \text{etc.} \right) \\ \varphi W''' - V''' &= \frac{1}{7} u^{-4} \left(1 + \frac{4 \cdot 5}{2 \cdot 10} u^{-2} + \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} u^{-4} + \text{etc.} \right) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hanc inductionem sequentes habebimus generaliter

$$\mathfrak{U}'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)}$$

aequalem producto ex

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+1)(2n+3)} \cdot u^{-(n+2)}$$

in seriem infinitam

$$1 + \frac{(n+2)(n+3)}{2(2n+5)}u^{-2} + \frac{(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)}{2 \cdot 4 \cdot (2n+5)(2n+7)}u^{-4} + \text{etc.}$$

aut si magis placet in $F(\frac{1}{2}n+1, \frac{1}{2}n+\frac{3}{2}, n+\frac{5}{2}, u^{-2})$. Haec quoque inductio facillime ad plenam certitudinem evehitur vel per methodum vulgo notam vel ad iumento formulae 19 in commentatione saepius citatae.

Quum sufficiat, functionum T , $\mathfrak{U}$ alterutram nosse, posterioris determinationem tamquam simpliciores praetulimus. Quae quemadmodum evolutioni seriei $u^{-1} + \frac{1}{4}u^{-3} + \frac{1}{4}u^{-5} + \frac{1}{4}u^{-7} + \text{etc.}$ in fractionem continuam innixa est, per ratio- cinia similia ex evolutione seriei $t^{-1} + \frac{1}{4}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-5} + \frac{1}{4}t^{-7} + \text{etc.}$ in fractionem continuam

$$\frac{1}{t + \frac{1}{4t + \frac{1}{4t + \frac{1}{4t + \text{etc.}}}}}$$

derivare potuissemus algorithmum ad determinandam functionem T pro valori- bus successivis numeri n . Ad eandem vero conclusionem pervenimus perpen- dendo, T nihil aliud esse quam $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$ seu $\frac{V^{(n+1)}}{\varphi V^{(n+1)}}$, si pro u scribitur $2t^{-1} - 1$, quo pacto functiones successivae pro T adoptandae habebuntur per algorithmum se- quentem:

$$\begin{aligned} W &= 1, \\ \varphi W &= (t^{-1} - 1) \cdot W' - \frac{1}{2}t^{-1}W'', \\ \varphi W' &= (t^{-1} - 1) \cdot W'' - \frac{1}{2}t^{-1}W''', \\ \varphi W'' &= (t^{-1} - 1) \cdot W''' - \frac{1}{2}t^{-1}W^{IV}, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Per inductionem hinc resultat generaliter

$$T = t^{n+1} - \frac{(n+1)^2}{1 \cdot (2n+2)}t^n + \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot (2n+2)(2n+1)}t^{n-1} - \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n(n-1)(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (2n+2)(2n+1) \cdot 2n}t^{n-2} + \text{etc.}$$

sive

$$T = t^{n+1}F(-(n+1), -(n+1), -2(n+1), t^{-1}),$$

cui inductioni facile est demonstrationis vim conciliare. Si magis arridet, T ordine termi- norum inverso etiam per

$$\pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n+1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)} \left(1 - \frac{(n+1)(n+1)}{2(2n+3)}t + \frac{(n+1)^2 \cdot n \cdot n}{2 \cdot 4 \cdot (2n+3)(2n+5)}t^2 - \text{etc.} \right)$$

exprimi potest, ubi signum superius valet pro n impari, inferius pro pari. Simili denique modo generaliter T'' aequalis invenitur producto ex

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \dots (n+1)(n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n+2)(4n+6)}$$

in seriem infinitam

$$1 + \frac{(n+2)(n+3)}{1 \cdot (2n+4)} t^{-1} + \frac{(n+2)^2(n+3)^2}{1 \cdot 2 \cdot (2n+4)(2n+5)} t^{-2} + \frac{(n+2)^2(n+3)^2(n+4)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (2n+4)(2n+5)(2n+6)} t^{-3} + \text{etc.}$$

sive in $F(n+2, n+\frac{5}{2}, 2n+4, t^{-1})$.

Art. 20.

Quum in functione $\mathfrak{U}$ potestates u^{n-1} , u^{n-3} , u^{n-5} etc. absint, e radicibus aequationis $\mathfrak{U} = 0$ binae semper erunt magnitudine aequales signis oppositae, quibus pro valore pari ipsius n adhuc associare oportet radicem singularem 0. In- ventis radicibus, valores coefficientium R , R' , R'' etc. secundum methodum art. 11 habebuntur per functionem integram ipsius u , quae pro valore impari ipsius n erit formae

$$\mathfrak{R}u + \mathfrak{R}'u^3 + \mathfrak{R}''u^5 + \dots + \mathfrak{R}^{(n)}u^{2n+1}$$

pro valore pari autem, si excluditur coefficiens radici $u = 0$ respondens, formae

$$\mathfrak{R}u^2 + \mathfrak{R}'u^4 + \mathfrak{R}''u^6 + \dots + \mathfrak{R}^{(n-1)}u^{2n}.$$

Exemplum art. 12 ipsam hanc reductionem exhibet pro $n = 6$. Manifesto igitur valoribus oppositis ipsius u semper respondent coefficientes aequales. Ceterum in casu eo, ubi n est par, coefficiens radici $u = 0$ respondens facile generali- ter a priori assignari potest. Habebitur hic coefficiens, si in $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$ substituitur $u = 0$. Valorem numeratoris $\mathfrak{U}'$ pro $u = 0$ iam in art. 18 tradidimus, valor denominatoris autem ibinde erit

$$\pm \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (n+1)}{(n+3)(n+5)(2n+1)} = \pm \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \dots (n+1)(n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11(2n+1)}$$

adeoque coefficiens quaesitus

$$\pm \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \dots n \cdot n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (n+1)} \cdot \frac{n+2}{2}.$$

Art. 21.

Functio integra ipsius u coefficientes R , R' , R'' etc. repraesentans in eo quem hic trac- tamus casu etiam independenter a methodo generali art. 11 erui potest sequenti modo. Differentiando aequationem

$$\varphi = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$$

obtinemus

$$\frac{d\varphi}{du} = \frac{\mathfrak{U} \cdot d\mathfrak{U}' - \mathfrak{U}' \cdot d\mathfrak{U}}{\mathfrak{U}^2}.$$

substituendo dein $\varphi = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$, ac multiplicando per $u\mathfrak{U}(uu - 1)$, obtinemus

$$u(uu - 1) \frac{\mathfrak{U} \cdot d\mathfrak{U}' - \mathfrak{U}' \cdot d\mathfrak{U}}{\mathfrak{U}} = u(uu - 1)\mathfrak{U} \frac{d\varphi}{du}.$$

Termini huius aequationis ad laevam manifesto constituunt functionem integram ipsius u : itaque necessario in parte ad dextram coefficientes potestatum ipsius u cum exponentibus negativis sese destruere debent.

Sed $\frac{d\varphi}{du}$ producit seriem infinitam incipientem a termino

$$-\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)} u^{-(2n+4)}$$

qua igitur per $u(uu - 1)\mathfrak{U}$ multiplicata nihil aliud prodire potest nisi quantitas constans

$$-\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}.$$

Hinc colligimus¹

$$u(uu - 1) \frac{d\mathfrak{U}}{du} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}$$

divisibilem esse per $\mathfrak{U}$, quamobrem functioni fractae $\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}}$, quae coefficientes R , R' , R'' etc. suggerit, aequivalebit functio integra

$$-\frac{u(uu - 1)}{\mathfrak{U}} \cdot \frac{d\mathfrak{U}}{du} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)} \cdot \frac{1}{\mathfrak{U}}.$$

Loco huius functionis, quae est ordinis $2n+2$, manifestoque solas potestates pares ipsius u implicat, adoptari poterit residuum ex eius divisione per $\mathfrak{U}$ ortum, quod erit ordinis n , seu $n-1$, prout n par est seu impar. Si vero in casu priori coefficientem eum, qui respondet radici $u = 0$, excludere malumus, loco illius functionis eius residuum ex divisione per $\frac{\mathfrak{U}}{u}$ ortum adoptabimus, quod tantummodo ad ordinem $n-2$ ascendet.

Art. 22.

Ut praesto sint, quae ad applicationem methodi hucusque expositae requiruntur, adiungere visum est, pro valoribus successivis numeri n , valores numericos tum quantitatum a , a' , a'' etc., tum coefficientium R , R' , R'' etc. ad sedecim figuras computatos, una cum horum logarithmis ad decem figuras.

I. Terminus unus, $n = 0$.

$$\mathfrak{U} = u, \quad \mathfrak{U}' = 1, \quad T = t - 1, \quad T' = 1.$$

$$a = 0,5$$

$$R = 1$$

$$\text{Correctio formulae integralis proxime} = \frac{1}{24} f^{II}.$$

II. Termini duo, $n = 1$.

$$\mathfrak{U} = uu - \frac{1}{3}, \quad \mathfrak{U}' = u$$

¹Simul hinc petitur demonstratio, quod $\mathfrak{U}$ cum $u \frac{d\mathfrak{U}}{du}$ divisorem indeterminatum communem habere nequit, neque adeo aequatio $\mathfrak{U} = 0$ radices aequales.

$$T = tt - t + \frac{1}{6}, \quad T' = t - \frac{1}{2}.$$

$$a = 0,2113248654 \ 051871$$

$$a' = 0,7886751345 \ 948129$$

$$R = R' = \frac{1}{2}$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{1440} f^{IV}.$$

III. Termini tres, $n = 2$.

$$\mathfrak{U} = u^3 - \frac{3}{5}u, \quad \mathfrak{U}' = uu - \frac{1}{5}.$$

$$T = t^3 - \frac{3}{2}tt + \frac{3}{5}t - \frac{1}{20}, \quad T' = tt - t + \frac{1}{10}.$$

$$a = 0,1127016653 \ 792583$$

$$a' = 0,5$$

$$a'' = 0,8872983346 \ 207417$$

$$R' = \frac{8}{9}$$

$$R = R'' = \frac{5}{18}.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{20160} f^{VI}.$$

IV. Termini quatuor, $n = 3$.

$$\mathfrak{U} = u^4 - \frac{6}{7}uu + \frac{3}{35}, \quad \mathfrak{U}' = u^3 - \frac{3}{7}u.$$

$$T = t^4 - 2t^3 + \frac{9}{7}tt - \frac{2}{7}t + \frac{1}{70}, \quad T' = t^3 - \frac{3}{2}tt + \frac{3}{7}t - \frac{1}{42}.$$

$$a = 0,0694318442 \ 029754$$

$$a' = 0,3300094782 \ 075677$$

$$a'' = 0,6699905217 \ 924323$$

$$a''' = 0,9305681557 \ 970246$$

$$R = R''' = 0,1739274225 \ 687284 \quad \log. = 9,2403680612$$

$$R' = R'' = 0,3260725774 \ 312716 \quad \log. = 9,5133142764.$$

V. Termini quinque, $n = 4$.

$$\mathfrak{U}' = u^4 - \frac{10}{9}uu + \frac{5}{21}.$$

$$T = t^5 - \frac{5}{2}t^4 + \frac{20}{9}t^3 - \frac{5}{6}t^2 + \frac{5}{42}t - \frac{1}{252},$$

$$T' = t^4 - 2t^3 + \frac{10}{7}tt - \frac{1}{3}t + \frac{1}{63}.$$

$$a = 0,0469100770 \ 306680$$

$$a' = 0,2307653449 \ 471585$$

$$a'' = 0,5$$

$$a''' = 0,7692346550 \ 528415$$

$$a^{IV} = 0,9530899229 \ 693320$$

$$R = R^{IV} = 0,1184634425 \ 280963 \quad \log. = 9,0735895881$$

$$R' = R''' = 0,2393143352 \ 496834 \quad \log. = 9,3790384223$$

$$R'' = 0,2844444444 \ 444407 \quad \log. = 9,4540059400.$$

VI. Termini sex, $n = 5$.

$$\mathfrak{U} = u^6 - \frac{15}{11}u^4 + \frac{5}{11}uu - \frac{5}{231},$$

$$\mathfrak{U}' = u^5 - \frac{10}{11}u^3 + \frac{15}{77}u.$$

$$a = 0,0337652428 \ 982210$$

$$a' = 0,1693953067 \ 668679$$

$$a'' = 0,3806904069 \ 583850$$

$$a''' = 0,6193095930 \ 416150$$

$$a^{IV} = 0,8306046932 \ 331321$$

$$a^V = 0,9662347571 \ 017790$$

$$R = R^V = 0,0856622461 \ 896506 \quad \log. = 8,9327788417$$

$$R' = R^{IV} = 0,1803807865 \ 240693 \quad \log. = 9,2561926890$$

$$R'' = R''' = 0,2339569672 \ 863404 \quad \log. = 9,3691415672.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{1238630400} f^{XII}.$$

VII. Termini septem, $n = 6$.

$$\mathfrak{U} = u^7 - \frac{21}{13}u^5 + \frac{105}{143}u^3 - \frac{35}{429}u,$$

$$\mathfrak{U}' = u^6 - \frac{15}{13}u^4 + \frac{45}{143}uu - \frac{5}{429}.$$

$$T = t^7 - \frac{7}{2}t^6 + \frac{42}{13}t^5 - \frac{35}{13}t^4 + \frac{63}{143}t^3 - \frac{7}{143}t^2 + \frac{7}{1716}t - \frac{1}{3432},$$

$$T' = t^6 - 3t^5 + \frac{30}{13}t^4 - \frac{20}{13}t^3 + \frac{15}{143}tt - \frac{1}{39}t + \frac{1}{858}.$$

$$a = 0,0254460438 \ 284637$$

$$a' = 0,1292344072 \ 003039$$

$$a'' = 0,2970774243 \ 113503$$

$$a''' = 0,5$$

$$a^{IV} = 0,7029225756 \ 886497$$

$$a^V = 0,8707655927 \ 996961$$

$$a^{VI} = 0,9745539561 \ 715363$$

$$R = R^{VI} = 0,0647424831 \ 084431 \quad \log. = 8,8111684804$$

$$R' = R^V = 0,1398526957 \ 443673 \quad \log. = 9,1456769670$$

$$R'' = R^{IV} = 0,1909150252 \ 559162 \quad \log. = 9,2808464140$$

$$R''' = 0,2089795918 \ 367347 \quad \log. = 9,3201034636.$$

$$\text{Correctio proxime} = \frac{1}{53472576000} f^{XIV}.$$

ANZEIGEN

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1812 Februar 10. Stück 24. Seite 233 . . . 240.

Die logarithmischen und Kreisfunctionen, als die einfachsten Arten der transscendenten Functionen, sind diejenigen, womit sich die Analysten am meisten beschäftigt haben. Sie verdienen diese Ehre sowohl wegen ihres steten Eingreifens in fast alle mathematische Untersuchungen, theoretische und practische, als wegen des fast unerschöpflichen Reichthums an interessanten Wahrheiten, den ihre Theorie darbietet. Weit weniger sind bisher andere transscendente Functionen bearbeitet, die sich auf jene nicht zurückführen lassen, sondern als eigne höhere Gattungen betrachtet werden müssen, die nur in speciellen Fällen mit jenen zusammenhängen. Und doch sind manche solcher Functionen nicht minder fruchtbar an wichtigen Wahrheiten, und verdienen die Aufmerksamkeit der Analysten nicht weniger, als diejenigen, deren Theorie schon so vollständig ausgebildet ist.

Unter diesen höheren transscendenten Functionen hat der Verfasser der vorliegenden Schrift eine Gattung gewählt, welche er die hypergeometrische Reihe nennt, und welche durch die Reihe

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{etc.}$$

repräsentirt wird, und die mit dem Zeichen $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ bezeichnet wird.

Diese Function umfaßt, wie leicht zu übersehen ist, eine unendliche Menge von besonderen Fällen, unter welchen sich die meisten derjenigen transscendenten Functionen befinden, die bisher bearbeitet sind. So ist z.B. die ganze Theorie der Kreisfunctionen nur ein besonderer Fall der allgemeinen Untersuchung, indem dieselben durch $F(\alpha, \beta, \alpha + \beta + \frac{1}{2}, xx)$

ausgedrückt werden. Eben so sind die logarithmischen Functionen, die Exponentialgrößen, die elliptischen Integrale, und viele andere in der Analysis vorkommende Functionen nur besondere Fälle dieser allgemeinen Reihe.

Der Verfasser hat die Untersuchung dieser Function in zwei Abtheilungen getheilt, deren jede einen eigenen Band ausmacht. Die erste Abtheilung, welche hier vor uns liegt, beschäftigt sich mit der Darstellung der Function durch unendliche Reihen, die zweite wird ihre Darstellung durch bestimmte Integrale zum Gegenstande haben. Bei dieser ersten Abtheilung sind zwei verschiedene Erzeugungsarten der Function zu unterscheiden: die eine, bei welcher die unabhängige Veränderliche einen beliebigen Werth haben kann, der andere, bei welcher derselbe den Werth 1 nicht überschreitet: die andere Erzeugungsart wird diese Beschränkung wegräumen. Allein eben die erstere Erzeugungsart führt schon zu einer Menge merkwürdiger Wahrheiten auf einem bequemen und gleichsam mehr elementarischen Wege, und desswegen hat der Verf. damit den Anfang gemacht.

Diese erste Hälfte der Untersuchungen zerfällt in drei Abschnitte, welchen einige allgemeine Bemerkungen voraus geschickt sind. Um eine Probe von der ausgedehnten Anwendbarkeit der Reihe zu geben, sind auf dieselbe zuvörderst 23 verschiedene Reihenentwicklungen algebraischer, logarithmischer und trigonometrischer Functionen zurück geführt, so wie, als ein Beispiel höherer transscendenter Functionen, die Coefficienten der aus der

$$(1 - 2x \cos \zeta + xx)^{-n}$$

entwickelten Reihe, welche eine so wichtige Rolle in vielen Untersuchungen spielt.

Der erste Abschnitt handelt von den Verwandlungen der Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ in andere derselben Form, wo die vier Elemente andere Werthe haben. Hierher gehören die sogenannten Transformationen, wodurch eine Reihe in eine andere verwandelt wird, deren erstes oder erstes und zweites Element um ganze Zahlen verschieden sind von den entsprechenden der ursprünglichen Reihe.

Der zweite Abschnitt enthält die schönsten und wichtigsten Untersuchungen über die Summation einer unendlichen Anzahl von Reihen, die aus der allgemeinen hypergeometrischen Reihe durch specielle Annahmen hervorgehen. Hier wird zuerst die merkwürdige Formel entwickelt:

$$\frac{\Gamma\alpha \cdot \Gamma\beta}{\Gamma\gamma \cdot \Gamma(\alpha + \beta - \gamma)} \cdot F(\alpha, \beta, \gamma, x) = F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - x)$$

und hieraus werden eine Menge specieller Reihensummen abgeleitet.

Der dritte Abschnitt endlich beschäftigt sich mit der Aufsuchung der besonderen Fälle, wo die Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ eine algebraische Function von x ist, oder sich durch niedere transscendente Functionen ausdrücken lässt. Dieser Abschnitt ist besonders reich an schönen Resultaten, und zeigt den tiefen Blick des Verfassers in die Natur dieser Functionen.

NACHLASS

Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem secundi ordinis

Statuendo brevitatis causa $F(a, b, \gamma, x) = P$, habemus per art. 4

$$\frac{dP}{dx} = \frac{ab}{\gamma} F(a+1, b+1, \gamma+1, x)$$

atque hinc differentiando denuo

$$\frac{d^2P}{dx^2} = \frac{ab(a+1)(b+1)}{\gamma(\gamma+1)} F(a+2, b+2, \gamma+2, x).$$

Hinc aequatio IX art. 10 supeditat

$$0 = abP - (\gamma - (a+b+1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Haecce aequatio differentio-differentialis tamquam definitio exactior functionis nostrae considerari potest; sed quoniam $P = F(a, b, \gamma, x)$ non est integrale completum sed particulare tantum (quod constantes non accesserunt), adicere oportet conditionem, ut P incipiat a valore 1 pro $x = 0$ simulque pro eodem valore ipsius x fiat $\frac{dP}{dx} = \frac{ab}{\gamma}$ atque $\frac{d^2P}{dx^2} = \frac{ab(a+1)(b+1)}{\gamma(\gamma+1)}$ etc.

Ita pro quovis valore ipsius x , ad quem a valore $x = 0$ per gradus continuos transiri potest, valor ipsius P inde determinatus est, etiamsi series pro P evoluta pro illo valore ipsius x cessaret esse convergens.

39.

Aequatio differentio-differentialis modo tradita ad formam simpliciore reduci potest, si loco x aliam variabilem introducimus. Statuamus $x = \sin^2 \varphi$, fitque P functio ipsius φ , quam per Π denotabimus. Erit

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{2 \sin \varphi \cos \varphi} \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{1}{4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi} \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} - \frac{\cos 2\varphi}{4 \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi} \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi}.$$

Substituendo hos valores in aequatione praecedenti, et multiplicando per $4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi = \sin^2 2\varphi$, obtinemus:

$$0 = 4ab \sin^2 \varphi \cdot \Pi + 2(\gamma - (a+b+1) \sin^2 \varphi) \cos 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} + \cos 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Atqui $\sin^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi)$, $\cos^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi)$, adeoque

$$2ab(1 - \cos 2\varphi)\Pi + [2\gamma - (a+b+1)(1 - \cos 2\varphi)] \frac{d\Pi}{d\varphi} \cos 2\varphi - \sin^2 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = 0.$$

Vel posito $\cos 2\varphi = \psi$, unde $-2 \sin 2\varphi \cdot d\varphi = d\psi$, atque

$$\frac{d\Pi}{d\varphi} = -2 \sin 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\psi}, \quad \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = 4 \sin^2 2\varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\psi^2} - 4 \cos 2\varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\psi},$$

obtinemus aequationem:

$$0 = 2ab(1-\psi)\Pi - [2\gamma - (a+b+1)(1-\psi)]\psi(1-\psi^2) \cdot 2 \frac{d\Pi}{d\psi} - (1-\psi^2) \left[4(1-\psi^2) \frac{d^2\Pi}{d\psi^2} - 4\psi \frac{d\Pi}{d\psi} \right].$$

Hanc aequationem ordinem secundi inter n variables ad formam simpliciore reducere licet, quae tamen adhuc aliquantum complexa est.

40.

Consideremus casum specialem, ubi $b = \gamma - a$, ut fiat $P = F(a, \gamma - a, \gamma, x)$. Tunc aequatio differentio-differentialis fit

$$0 = a(\gamma - a)P - (\gamma - (\gamma + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Posito $x = \sin^2 \varphi$, et $P = \Pi$, habemus

$$0 = a(\gamma - a)\Pi + (\gamma \cot \varphi - (\gamma + 1) \sin \varphi \cos \varphi) \frac{d\Pi}{d\varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Vel posito $a = \frac{1}{2} - \lambda$, $\gamma - a = \frac{1}{2} + \lambda$, ut sit $a(\gamma - a) = \frac{1}{4} - \lambda^2$, $\gamma = 1$, obtinemus

$$\frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} + \cot \varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} + (\frac{1}{4} - \lambda^2)\Pi = 0.$$

Haec est aequatio differentialis, quae ad determinationem functionis $F(\frac{1}{2} - \lambda, \frac{1}{2} + \lambda, 1, \sin^2 \varphi)$ inservit.

41.

Si in aequatione generali art. 38 statuimus $x = 1 - y$, ut prodeat P ut functio ipsius y , quae per Q denotetur, habemus

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{dQ}{dy}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{d^2Q}{dy^2}.$$

Substituendo in aequatione

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

obtinemus

$$0 = abQ + (\gamma - (a + b + 1)(1 - y)) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2},$$

sive

$$0 = abQ - (\gamma - a - b - 1 + (a + b + 1)y) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2}.$$

Atqui $\gamma - a - b - 1 = -(\alpha + \beta + 1)$, si statuimus $\alpha = \gamma - a$, $\beta = \gamma - b$, adeoque

$$0 = (\gamma - a)(\gamma - b)Q - (\alpha + \beta + 1 - (\alpha + \beta + 1 + \gamma - a - b)y) \frac{dQ}{dy} - (y - yy) \frac{d^2Q}{dy^2},$$

quae aequatio convenit cum aequatione pro $F(\gamma - a, \gamma - b, \gamma, y)$.

Hinc patet esse

$$F(a, b, \gamma, 1 - y) = F(\gamma - a, \gamma - b, \gamma, y).$$

Quae formula elegantissima transformationem functionis nostrae exhibet, quae pro $x = 0$ dat $P = 1$, in alteram quae pro $y = 0$ (seu $x = 1$) dat $Q = 1$.

42.

Ponamus $a = -n$, ubi n est numerus integer positivus, et simul $b = \gamma + n - 1$, ut fiat series finita. Tum erit

$$F(-n, \gamma + n - 1, \gamma, x) = 1 - \frac{n(\gamma + n - 1)}{1 \cdot \gamma} x + \frac{n(n - 1)(\gamma + n - 1)(\gamma + n - 2)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 - \dots$$

adeoque functio algebraica ipsius x , quae evanescit pro $x = 1$, si $n > 0$.

Si statuimus $x = \sin^2 \varphi$, prodibit functio ipsius $\sin^2 \varphi$, quae per $\cos 2\varphi$ exprimi potest. Sit Π haec functio, atque habebimus aequationem

$$0 = -n(\gamma + n - 1)\Pi + (\gamma - (\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi) \frac{d\Pi}{d\varphi} \cdot \frac{1}{\sin \varphi \cos \varphi} - \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2},$$

sive multiplicando per $\sin^2 \varphi \cos^2 \varphi = \frac{1}{4} \sin^2 2\varphi$,

$$0 = -n(\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi \cdot \Pi + (\gamma \cos^2 \varphi - (\gamma + n - 1)\sin^2 \varphi) \sin \varphi \cos \varphi \cdot \frac{d\Pi}{d\varphi} - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \cdot \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2}.$$

Pro $n = 1$ habemus $\Pi = 1 - \frac{\gamma}{\gamma}x = 1 - x = \cos^2 \varphi$, quod vere satisfacit aequationi. Pro $n = 2$ fit

$$\Pi = 1 - \frac{2(\gamma + 1)}{\gamma}x + \frac{2(\gamma + 1)(\gamma + 2)}{\gamma(\gamma + 1)}x^2 = 1 - \frac{2(\gamma + 1)}{\gamma}\sin^2 \varphi + \frac{2(\gamma + 2)}{\gamma}\sin^4 \varphi.$$

43.

Aequatio differentio-differentialis art. 38 etiam ad formam algebraicam inter variables x et P reduci potest, si statuamus $P = x^{-\alpha}Q$, ubi Q est nova functio ipsius x . Hinc fit

$$\frac{dP}{dx} = -\alpha x^{-\alpha-1}Q + x^{-\alpha} \frac{dQ}{dx}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \alpha(\alpha + 1)x^{-\alpha-2}Q - 2\alpha x^{-\alpha-1} \frac{dQ}{dx} + x^{-\alpha} \frac{d^2Q}{dx^2}.$$

Substituendo in aequatione

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}$$

obtinemus multiplicando per x^α :

$$0 = abx^{-\alpha}Q - (\gamma - (a + b + 1)x)(-\alpha x^{-\alpha-1}Q + x^{-\alpha} \frac{dQ}{dx}) \\ - (x - xx)(\alpha(\alpha + 1)x^{-\alpha-2}Q - 2\alpha x^{-\alpha-1} \frac{dQ}{dx} + x^{-\alpha} \frac{d^2Q}{dx^2}).$$

Multiplicando per $x^{\alpha+2}$ et ordinando secundum potestates ipsius x :

$$0 = [abx^2 + \alpha\gamma x - \alpha(\alpha + 1)(1 - x)]Q + [-(\gamma - (a + b + 1)x)x + 2\alpha x(1 - x)] \frac{dQ}{dx} - x(1 - x) \frac{d^2Q}{dx^2}.$$

Quae aequatio adhuc generalior est, quam ut sine ulteriore restrictione ad formam simpliciore reduci possit.

44.

Consideremus nunc casum specialem $a = b = \frac{1}{2}$, $\gamma = 1$, ut fiat $P = F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, x)$, quae functio arcu elliptico complete est cognata. Aequatio differentio-differentialis fit

$$0 = \frac{1}{4}P - (1 - 2x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Posito $x = kk$, habemus

$$0 = \frac{1}{4}\mathbf{E} - (1 - 2kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} \cdot \frac{1}{2k} - k(1 - kk) \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} \cdot \frac{1}{4kk} - k(1 - kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} \cdot \frac{1}{4k^3},$$

sive multiplicando per $4kk$:

$$0 = kk \cdot \mathbf{E} - 2k(1 - 2kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk} - (1 - kk) \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} + (1 - kk) \frac{d\mathbf{E}}{dk}.$$

Atqui $\mathbf{E} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - kk \sin^2 \varphi}}$, unde

$$\frac{d\mathbf{E}}{dk} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi \, d\varphi}{(1 - kk \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{d^2\mathbf{E}}{dk^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 + 2kk \sin^2 \varphi) \sin^2 \varphi \, d\varphi}{(1 - kk \sin^2 \varphi)^{\frac{5}{2}}}.$$

Substituendo hos valores et reducendo, obtinemus identitatem, quae aequationem differentialem verificat.

Posito $kk = \sin^2 \theta$, fit $\mathbf{E} = F(\theta)$ functio amplitude, et aequatio differentialis fit

$$0 = \frac{1}{4}F - \cot \theta \cdot \frac{dF}{d\theta} - \frac{d^2F}{d\theta^2},$$

sive

$$\frac{d^2F}{d\theta^2} + \cot \theta \cdot \frac{dF}{d\theta} - \frac{1}{4}F = 0.$$

Quae est aequatio differentialis pro functione $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \sin^2 \theta)$, sive pro integrali elliptico completo modulo $k = \sin \theta$.

45.

Ponamus $x = 4z(1 - z)$, ut $1 - x = (1 - 2z)^2$. Tunc habemus

$$\frac{dx}{dz} = 4(1 - 2z), \quad \frac{d^2x}{dz^2} = -8.$$

Sit $P = \Phi$ ut functio ipsius z , eritque

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{4(1 - 2z)} \cdot \frac{d\Phi}{dz}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{1}{16(1 - 2z)^2} \cdot \frac{d^2\Phi}{dz^2} + \frac{1}{4(1 - 2z)^3} \cdot \frac{d\Phi}{dz}.$$

Substituendo in aequatione differentiali

$$0 = ab\Phi - (\gamma - (a + b + 1) \cdot 4z(1 - z)) \frac{1}{4(1 - 2z)} \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 4z(1 - z)) \left[\frac{1}{16(1 - 2z)^2} \frac{d^2\Phi}{dz^2} + \frac{1}{4(1 - 2z)^3} \frac{d\Phi}{dz} \right]$$

et observando $1 - 4z(1 - z) = (1 - 2z)^2$, obtinemus multiplicando per $4(1 - 2z)$:

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - (\gamma - 4(a + b + 1)z(1 - z)) \frac{d\Phi}{dz} - z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2} - z(1 - z) \frac{d\Phi}{dz}.$$

Sive

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - [\gamma - 4(a + b + 1)z + 4(a + b + 1)z^2 + z - z^2] \frac{d\Phi}{dz} - z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2}.$$

Quae aequatio pro $z = \frac{1}{2}$ (seu $x = 1$) indeterminata fit, nisi simul $\Phi = 0$, quod casum $a = -n$ respicit.

46.

Consideremus iterum aequationem differentialem generalem

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

et ponamus $P = (1 - x)^n Q$, ubi n est quantitas indeterminata. Erit

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dx} &= -n(1 - x)^{n-1}Q + (1 - x)^n \frac{dQ}{dx}, \\ \frac{d^2P}{dx^2} &= n(n - 1)(1 - x)^{n-2}Q - 2n(1 - x)^{n-1} \frac{dQ}{dx} + (1 - x)^n \frac{d^2Q}{dx^2}.\end{aligned}$$

Substituendo et multiplicando per $(1 - x)^{-n+1}$:

$$\begin{aligned}0 &= ab(1 - x)Q - (\gamma - (a + b + 1)x)(-(1 - x) \frac{dQ}{dx} + nQ) \\ &\quad - x(1 - x)(n(n - 1)Q - 2n(1 - x) \frac{dQ}{dx} + (1 - x)^2 \frac{d^2Q}{dx^2}).\end{aligned}$$

Ordinando secundum potestates ipsius x et coefficientes ipsius $\frac{d^2Q}{dx^2}$, $\frac{dQ}{dx}$, Q :

$$\begin{aligned}\text{Coeff. } \frac{d^2Q}{dx^2} &: -x(1 - x)^3, \\ \text{Coeff. } \frac{dQ}{dx} &: (\gamma - (a + b + 1)x)(1 - x) + 2nx(1 - x)^2, \\ \text{Coeff. } Q &: -ab(1 - x) - n(\gamma - (a + b + 1)x) - n(n - 1)x(1 - x).\end{aligned}$$

Ut coefficientes ipsius Q evanescat pro $x = 1$, necesse est ut $ab - n \cdot 0 - n(n - 1) \cdot 0 = 0$, quod requirit $n = a$ vel $n = b$. Sumamus $n = a$, eritque

$$P = (1 - x)^a F(a, \gamma - b, \gamma, \frac{x}{x - 1}),$$

quae est altera forma transformationis seriei hypergeometricae.

47.

Ex aequatione differentiali generali derivari possunt aequationes differentiales pro functionibus coniunctis, quae ex $F(a, b, \gamma, x)$ per differentiationem oriuntur. Ponamus

$$P^{(m)} = \frac{d^m F(a, b, \gamma, x)}{dx^m} = \frac{a(a + 1) \dots (a + m - 1) \cdot b(b + 1) \dots (b + m - 1)}{\gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + m - 1)} F(a + m, b + m, \gamma + m, x).$$

Tunc habemus aequationem differentialem pro $P^{(m)}$:

$$0 = (a + m)(b + m)P^{(m)} - (\gamma + m - (a + b + 2m + 1)x) \frac{dP^{(m)}}{dx} - (x - xx) \frac{d^2 P^{(m)}}{dx^2}.$$

Quae aequatio pro $m = 1$ dat

$$0 = (a + 1)(b + 1) \frac{dP}{dx} - (\gamma + 1 - (a + b + 3)x) \frac{d^2 P}{dx^2} - (x - xx) \frac{d^3 P}{dx^3},$$

et integrando semel

$$C = (a + 1)(b + 1)P - (\gamma + 1 - (a + b + 3)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2 P}{dx^2} + (1 - 2x) \frac{dP}{dx},$$

sive

$$C = (a + 1)(b + 1)P - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2 P}{dx^2}.$$

Atqui ex aequatione differentiali ipsa habemus

$$0 = abP - (\gamma - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2},$$

adeoque subtractio praebeet $C = (a + 1)(b + 1)P - abP = (a + b + 1)P$, quae determinatio constantis C cum aequatione differentiali consistit.

48.

Consideremus functionem $P = F(a, b, a + b + \frac{1}{2}, x)$, cuius aequatio differentialis est

$$0 = abP - (a + b + \frac{1}{2} - (a + b + 1)x) \frac{dP}{dx} - (x - xx) \frac{d^2P}{dx^2}.$$

Ponamus $x = 4z(1 - z)$, et $P = \Phi$ ut functio ipsius z . Substitutio praebeet

$$0 = 4ab(1 - 2z)\Phi - [a + b + \frac{1}{2} - (a + b + 1)4z(1 - z)] \frac{1}{4(1 - 2z)} \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 2z)^2 [\dots].$$

Multiplicando per $4(1 - 2z)$ et ordinando:

$$0 = 16ab(1 - 2z)^2\Phi - [2(a + b) + 1 - 8(a + b + 1)z(1 - z)] \frac{d\Phi}{dz} - 4z(1 - z)(1 - 2z) \frac{d^2\Phi}{dz^2}.$$

Quae aequatio pro $z = \frac{1}{2}$ indeterminata fit. Ut evitemus hanc difficultatem, ponamus $z = \sin^2 \psi$, ut $x = 4 \sin^2 \psi \cos^2 \psi = \sin^2 2\psi$. Erit

$$\frac{dz}{d\psi} = 2 \sin \psi \cos \psi = \sin 2\psi, \quad \frac{d^2z}{d\psi^2} = 2 \cos 2\psi.$$

Hinc

$$\frac{d\Phi}{d\psi} = \frac{d\Phi}{dz} \cdot \sin 2\psi, \quad \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} = \frac{d^2\Phi}{dz^2} \sin^2 2\psi + 2 \frac{d\Phi}{dz} \cos 2\psi.$$

Substituendo et observando $z(1 - z) = \frac{1}{4} \sin^2 2\psi$, $1 - 2z = \cos 2\psi$:

$$0 = 16ab \cos^2 2\psi \cdot \Phi - [2(a + b) + 1 - 2(a + b + 1) \sin^2 2\psi] \frac{1}{\sin 2\psi} \frac{d\Phi}{d\psi} - \sin 2\psi \cos 2\psi \cdot \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} + 2 \sin 2\psi \frac{d\Phi}{d\psi}.$$

Multiplicando per $\sin 2\psi$:

$$0 = 16ab \cos^2 2\psi \sin 2\psi \cdot \Phi - [2(a + b) + 1 - 2(a + b + 1) \sin^2 2\psi] \frac{d\Phi}{d\psi} - \sin^2 2\psi \cos 2\psi \cdot \frac{d^2\Phi}{d\psi^2} + 2 \sin^2 2\psi \frac{d\Phi}{d\psi}.$$

Quae aequatio adhuc satis complexa est, sed pro casu speciali $a = b = \frac{1}{4}$ simplicior evadit.

49.

Ponamus $P = x^a R$, ubi R est nova functio ipsius x . Erit

$$\frac{dP}{dx} = ax^{a-1}R + x^a \frac{dR}{dx}, \quad \frac{d^2P}{dx^2} = a(a - 1)x^{a-2}R + 2ax^{a-1} \frac{dR}{dx} + x^a \frac{d^2R}{dx^2}.$$

Substituendo in aequatione differentiali et multiplicando per x^{2-a} :

$$0 = abx^2R - (\gamma x - (a + b + 1)x^2)(aR + x \frac{dR}{dx}) - (1 - x)(a(a - 1)xR + 2ax^2 \frac{dR}{dx} + x^3 \frac{d^2R}{dx^2}).$$

Ordinando:

$$0 = [abx^2 - a\gamma x + a(a+b+1)x^2 - a(a-1)x + a(a-1)x^2]R + [-(\gamma x - (a+b+1)x^2) - 2ax(1-x)]x \frac{dR}{dx} - x^2(1-x) \frac{dR}{dx}$$

Coefficiens ipsius R fit

$$a(a+b+1+a-1+ab/a)x^2 - a\gamma x = a(2a+b+ab/a)x^2 - a\gamma x,$$

quae pro $b = \gamma - a$ fit $a(a+\gamma)x^2 - a\gamma x = ax((a+\gamma)x - \gamma)$. Coefficiens ipsius $\frac{dR}{dx}$ fit $-((\gamma - 2a)x - (a+b+1-2a)x^2) = -((\gamma - 2a)x - (b+1-a)x^2)$. Quae pro $b = \gamma - a$ fit $-((\gamma - 2a)x - (\gamma + 1 - 2a)x^2)$.

BEMERKUNGEN

Die vorstehenden Nachlassstücke gehören zu den Untersuchungen, welche Gauß über die hypergeometrische Reihe angestellt hat, ohne sie jedoch zur öffentlichen Bekanntmachung fertig gestellt zu haben. Sie zeigen den tiefen Einblick, den Gauß in die Natur dieser Functionen besaß, und enthalten manche für die Theorie wichtige Resultate, die erst viel später von anderen Mathematikern wieder gefunden worden sind.

Insbesondere verdient die in Art. 38–49 entwickelte Theorie der Transformation der hypergeometrischen Reihe durch Substitutionen der unabhängigen Veränderlichen hervorgehoben zu werden. Die dort gegebene allgemeine Methode, die hypergeometrische Differentialgleichung auf verschiedene Formen zu bringen, bildet den Grundstein für die spätere Theorie der Riemannschen P -Function und der allgemeineren Fuchs'schen Functionen.

Die numerischen Tafeln in Art. 22 für die Coefficienten der Gauß'schen Quadraturformel sind von größser practischer Bedeutung. Sie gestatten, Integrale mit einer bis dahin unerreichten Genauigkeit zu berechnen, und haben für die numerische Analysis fundamentale Wichtigkeit erlangt. Die dort gegebene Formel

$$\int_{-1}^{+1} f(u) \, du = \sum_{i=1}^n R_i f(a_i)$$

mitsamt der Angabe des Restgliedes

$$R = \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} \cdot \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}$$

ist das erste Beispiel einer Quadraturformel höchster algebraischer Genauigkeit, d.h. einer Formel, die alle Polynome bis zum Grade $2n - 1$ exakt integriert.

Die in den Anzeigen besprochene Arbeit über die hypergeometrische Reihe ist die berühmte Dissertation, die Gauß 1812 der philosophischen Facultät in Göttingen vorgelegt hat. Dieselbe bildet den Anfang einer Reihe von Untersuchungen, welche Gauß über die höheren transscendenten Functionen angestellt hat, und die erst durch die Arbeiten Riemanns und Fuchses ihren vollständigen Abschluß gefunden haben.

ANZEIGEN

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1815 Junius 24. Stück 125. Seite 1241 ... 1248.

PFAFF. Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variables, complete integrandi. *Helmstadii 1815.*

Der Verfasser der vorliegenden Schrift, der als Professor der Mathematik zu Helmstedt durch viele wichtige Arbeiten auf dem Gebiete der Analysis bekannt ist, legt hier eine allgemeine Methode zur Integration von Differentialgleichungen vor, welche sich auf eine merkwürdige und fruchtbare Transformation dieser Gleichungen gründet.

Die gewöhnliche Methode, eine Differentialgleichung erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen zu integrieren, besteht bekanntlich darin, dass man einen Faktor sucht, durch welchen die Gleichung multiplicirt, ein vollständiges Differential wird. Diese Methode hat indessen den Nachtheil, dass die Auffindung des multiplicirenden Factors im Allgemeinen auf gleiche Schwierigkeiten führt, wie die unmittelbare Integration der gegebenen Gleichung.

Der Verfasser geht einen ganz anderen Weg ein. Er transformirt die gegebene Differentialgleichung in eine andere zwischen neuen Veränderlichen, welche sich leichter integrieren lässt, und leitet hieraus durch Rücktransformation die Integral der ursprünglichen Gleichung ab.

Die Methode ist im Wesentlichen folgende. Es sei die Differentialgleichung

$$M \, dx + N \, dy = 0$$

gegeben, wo M und N Functionen von x und y sind. Man setze

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v),$$

und wähle die Functionen f und g so, dass die transformirte Gleichung

$$P \, du + Q \, dv = 0$$

integrirbar wird. Dies gelingt in einer grossen Anzahl von Fällen durch geschickte Wahl der Substitutionen, und der Verfasser zeigt, wie man aus einer bekannten Lösung der transformirten Gleichung die allgemeine Lösung der ursprünglichen ableiten kann.

Die Methode wird zunächst auf Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen angewendet, und hierauf auf partielle Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen einer beliebigen Anzahl von Veränderlichen. In beiden Fällen werden die allgemeinen Formeln durch eine Reihe von Beispielen erläutert, welche zeigen, dass die Methode in vielen wichtigen Fällen zum Ziele führt, wo die früheren Methoden versagen.

Die Schrift zeichnet sich durch Klarheit der Darstellung und Fruchtbarkeit der Methode aus, und bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Differentialgleichungen. Es ist zu wünschen, dass der Verfasser die Anwendung seiner Methode auf Differentialgleichungen höherer Ordnung in einer folgenden Abhandlung geben möge.

Druckfehler und Berichtigungen

Zu den vorstehenden Seiten sind folgende Berichtigungen zu bemerken:

- S. 187, Z. 3: Es lese sich $\varphi W^{(m)}$ statt $\varphi TF^{(m)}$.
- S. 188, Z. 12: Der Factor u^{n-2m+1} ist im allgemeinen Gliede der Reihe für $\mathfrak{U}$ beizubehalten.
- S. 189, Formel (20): Im Nenner des Coefficienten von $u^{-(n+2)}$ lies $(2n+1)(2n+3)$ statt $(2n+1)(2n+1)$.
- S. 193, Z. 5: Die logarithmischen Werthe der Coefficienten R sind zu neun Decimalstellen angegeben.
- S. 209, Z. 18: In der Differentialgleichung für Π lies $\gamma \cot \varphi$ statt $\gamma \cos \varphi$.
- S. 221, Z. 2: Der in Rede stehende Aufsatz ist im Jahre 1815 in Helmstedt erschienen.